

Ejercicio 3. Determine cuáles cotas se cumplen para $f(n) = 2^n$ y $g(n) = 2^{2n}$, con constantes explícitas. Todos los logaritmos son en base 2. gpt_6_astra

1. **Cota superior.** Por definición, debemos encontrar $c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que $0 \leq f(n) \leq c g(n)$ para todo $n \geq n_0$.

Para $n \geq 1$, tenemos $n \leq 2n$; como 2^x es creciente:

$$0 \leq 2^n \leq 2^{2n}.$$

Por tanto, tomando $\boxed{c = 1, n_0 = 1}$, obtenemos $f \in O(g)$.

2. **No hay cota inferior.** Supongamos $f \in \Omega(g)$. Por definición, existen $c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que

$$0 \leq c 2^{2n} \leq 2^n \quad \text{para todo } n \geq n_0.$$

Como $2^{2n} > 0$, dividimos entre 2^{2n} y simplificamos usando $2^n/2^{2n} = 2^{-n}$:

$$c \leq 2^{-n} \quad \text{para todo } n \geq n_0.$$

Para contradecir esta desigualdad, necesitamos simultáneamente $n \geq n_0$ y $n > \log_2(1/c)$. Elegimos el entero

$$n = \max \{n_0, 1, \lfloor \log_2(1/c) \rfloor + 1\}.$$

El máximo garantiza $n \geq n_0$; además, $\lfloor t \rfloor + 1 > t$ garantiza $n > \log_2(1/c)$. Como 2^x es creciente y $c > 0$:

$$2^n > \frac{1}{c} \implies 2^{-n} < c,$$

donde la última desigualdad resulta de tomar recíprocos de cantidades positivas. Esto contradice $c \leq 2^{-n}$. Por tanto, $f \notin \Omega(g)$.

3. **No hay cota Θ .** Por el Teorema 2.1, $f \in \Theta(g)$ equivale a $f \in O(g)$ y $f \in \Omega(g)$. Como la segunda pertenencia es falsa, $f \notin \Theta(g)$.

Concluimos que únicamente se cumple $\boxed{\text{opción (i): } f \in O(g)}$, con $c = 1$ y $n_0 = 1$. ■